

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Mathématiques • Tle C E

Isométries de l'espace

Géométrie dans l'espace

Ce TD évalue la maîtrise des expressions analytiques, de la reconnaissance et de la composition des isométries de l'espace. Justifiez chaque réponse avec rigueur.

EXERCICE 1 Écriture analytique et reconnaissance

Soit le repère orthonormé direct $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ de l'espace. On considère le plan P d'équation

$$2x - y + 2z = 4 \text{ et la droite } \Delta \text{ passant par } A(1, 0, -1) \text{ et de vecteur directeur } \vec{u} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

1. Déterminer l'expression analytique (matrice et vecteur) de la symétrie orthogonale s_P par rapport au plan P . (2 pts)
2. Déterminer l'expression analytique du demi-tour d_Δ d'axe Δ . (2 pts)

$$3. \text{ L'application } f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3 \text{ est définie par } f(M) = M' \text{ avec } O\vec{M}' = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix} O\vec{M} + \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Préciser la nature de f et déterminer ses éléments caractéristiques (plan, droite, vecteur). (3 pts)

EXERCICE 2 Composée de deux réflexions

On munit l'espace d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. Soient les plans $P_1 : x + y + z = 1$ et $P_2 : x + y + z = 4$, et les plans $Q_1 : x - y = 0$ et $Q_2 : x + y = 0$.

1. Montrer que P_1 et P_2 sont parallèles. Déterminer la nature de l'isométrie $s_{P_2} \circ s_{P_1}$ et donner son vecteur de translation. (2 pts)
2. Vérifier que Q_1 et Q_2 sont perpendiculaires. Déterminer la nature de $s_{Q_2} \circ s_{Q_1}$ et donner une équation cartésienne de son axe. (2 pts)
3. Soit $g = s_{Q_1} \circ s_{P_1}$. Sans calcul matriciel complet, justifier que g est une rotation. Préciser l'angle et la direction de son axe. (3 pts)

EXERCICE 3 Composée de deux demi-tours

Dans le repère $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on considère les droites : $\Delta_1 : \frac{x-1}{2} = \frac{y}{-1} = \frac{z+2}{2}$ et $\Delta_2 : \frac{x-3}{2} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z}{2}$ (parallèles); $\Delta_3 : \frac{x}{1} = \frac{y}{0} = \frac{z}{0}$ (axe Ox) et $\Delta_4 : \frac{x}{0} = \frac{y}{1} = \frac{z}{0}$ (axe Oy) (orthogonales concourantes).

1. Déterminer la nature de $d_{\Delta_2} \cdot d_{\Delta_1}$ et son vecteur de translation. (2 pts)
2. Déterminer la nature de $d_{\Delta_4} \cdot d_{\Delta_3}$ et une équation de son axe. (2 pts)
3. Soit $h = d_{\Delta_1} \cdot d_{\Delta_3}$. Préciser la nature de h et donner les coordonnées de son centre (point fixe unique) s'il existe. (3 pts)

EXERCICE 4 Application : Conception d'une charpente symétrique

Pour la rénovation du palais des sports de Yaoundé, un architecte modélise une demi-ferme de toit dans le repère $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ (unités en m). Le plan de symétrie de l'ouvrage est $P : z = 0$. Les points caractéristiques de la demi-ferme sont $A(4, 2, 3)$, $B(6, 0, 2)$ et $C(5, -1, 4)$.

1. Déterminer les coordonnées des points A', B', C' , symétriques de A, B, C par rapport à P , pour obtenir la ferme complète. (1 pt)
2. Calculer la longueur totale de la poutre reliant A à A' passant par le plan P . (1 pt)
3. L'ingénieur prévoit un hauban (câble) reliant le milieu I de $[AB]$ au point C' . Déterminer un vecteur directeur de la droite (IC') et paramétrer cette droite. (2 pts)
4. Vérifier que le point J , milieu de $[A'B']$, est l'image de I par s_P . En déduire la position relative des droites (IC') et (JC) . (3 pts)

EXERCICE 5 Exploitation de données : Identification d'une isométrie

On relève les coordonnées de points M_i et de leurs images M'_i par une isométrie f inconnue, dans un repère orthonormé.

Point	M_1	M_2	M_3	M_4
Coordonnées	(1, 2, 0)	(0, 1, 1)	(-1, 0, 2)	(2, -1, -1)
Image M'_i	(-1, -2, 0)	(0, -1, -1)	(1, 0, -2)	(-2, 1, 1)

1. En déduire la matrice A de l'application linéaire $\vec{f}$ associée à f (on supposera $f(0) = 0$). (2 pts)
2. Calculer $\det(A)$ et ${}^tA \cdot A$. En déduire la nature de $\vec{f}$ (rotation, symétrie, etc.). (2 pts)
3. Identifier précisément f (nature, éléments caractéristiques : plan, droite, angle, vecteur). (3 pts)

pts)